Facultad de Ingeniería UNA

Taller – Programación Orientada a Objetos

Desarrollar un proyecto en Java denominado `AplicacionMotores`, el cual representará el funcionamiento de motores eléctricos utilizados en ensayos del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control del CITEC.

En el laboratorio se utilizan distintos tipos de motores eléctricos para realizar pruebas de funcionamiento durante determinados periodos de tiempo. Se desea desarrollar una pequeña aplicación orientada a objetos que permita representar estos motores y calcular el consumo de energía durante una prueba.

Definir una clase denominada `MotorInduccion` que represente un motor de inducción utilizado en el laboratorio. Esta clase deberá contener los siguientes atributos: `codigo (String)` y `potencia (double, expresada en kW)`. Definir un constructor que permita inicializar estos atributos. Implementar un método denominado `calcularConsumo(double horas)` que calcule el consumo de energía utilizando la expresión `consumo = potencia * horas`. Sobreescribir el método `toString()` para mostrar la información del motor.

Definir otra clase denominada `MotorSincronico` que represente un motor síncrono utilizado en el laboratorio. Esta clase deberá contener los atributos `codigo (String)`, `potencia (double)` y un atributo adicional denominado `factorCarga (double)`. Definir un constructor que permita inicializar estos atributos. Implementar un método denominado `calcularConsumo(double horas)` que calcule el consumo utilizando la expresión `consumo = potencia * horas * factorCarga`. Sobreescribir el método `toString()` para mostrar la información del motor.

Desarrollar la clase `AplicacionMotores` que contenga el método `main`. Dentro del programa instanciar dos objetos de tipo `MotorInduccion` y dos objetos de tipo `MotorSincronico`. Para cada uno de los objetos creados, mostrar su información utilizando `toString()` y calcular el consumo de energía para 5 horas de funcionamiento, mostrando el resultado en pantalla.

El programa deberá compilar y ejecutarse correctamente.

Asignación de puntos (Total: 7 puntos)

- Implementación del método `main` y lógica general de la aplicación (arreglo, recorrido y uso de objetos) – **2 puntos**
- Definición correcta de la clase `MotorInduccion` (atributos, constructor y método calcularConsumo) – **1,5 puntos**
- Definición correcta de la clase `MotorSincronico` (atributos, constructor y método calcularConsumo) – **1,5 puntos**
- Sobreescritura correcta del método `toString()` en ambas clases – **1 puntos**
- Cálculo correcto del consumo y salida de resultados – **1 puntos**

Entrega

El proyecto deberá entregarse comprimido en formato .zip. El nombre del archivo comprimido deberá ser el nombre completo del estudiante. Dentro del archivo comprimido deberá incluirse el proyecto desarrollado en NetBeans.